

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет»



ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ОБА 08405



удостоверяет, что

Баталов Семен Алексеевич

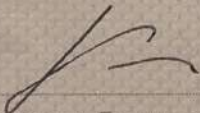
освоил(а) основную образовательную программу
высшего образования

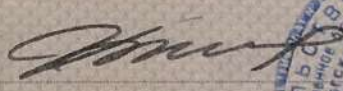
Механика и математическое моделирование

с присвоением решением
Государственной экзаменационной комиссии

от 21 июня 2023 года
квалификации

Бакалавр


Председатель Государственной
экзаменационной комиссии


Ректор



Диплом является государственным
документом об образовании

Регистрационный номер **0911007** 06 июля 2023 года

Санкт-Петербург

Saint-Petersburg State University



DIPLOMA
with distinction

ОБА 08405



UNIVERSITAS
PETROPOLITANA
MDCXXIV

This is to certify that

Batalov Semen

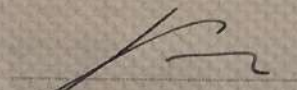
has completed the requirements for the following programme

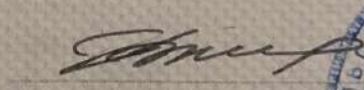
Mechanics and Mathematical Modelling

with conferring upon him(her) by the decision of
the State Assessment Committee on

June 21, 2023
the qualification of

Bachelor


Chairperson of the State
Assessment Committee


Rector



This diploma is the official
state certificate of education

Registration number

0911007

July 06, 2023

Saint-Petersburg

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет»



Saint-Petersburg State University
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ
DIPLOMA SUPPLEMENT



UNIVERSITAS
PETROPOLITANA
MDCCXXIV

ОБА № 08405

Фамилия, имя, отчество
Family name(s), given name(s)

Баталов Семен Алексеевич
Batalov Semen

Дата рождения (день/месяц/год) 04.11.2001
Date of birth (day/month/year)

Предыдущий документ об образовании и вступительные испытания
Access requirements

Аттестат о среднем общем образовании, выданный в 2019 году. Вступительные испытания
пройденны
Certificate of secondary education issued in 2019. Admission tests passed

Поступил(а) в
Admitted to

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет» в 2019 году
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-Petersburg State University" in
2019

Завершил(а) обучение в
Graduated from

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет» в 2023 году
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-Petersburg State University" in
2023

Уровень образования
Level of education

бакалавриат
Bachelor level (Level 6 in ISCED classification of UNESCO 2011)

Квалификация
Name of qualification

Бакалавр
Bachelor

Направление подготовки (специальности)
Main field of study

01.03.03 Механика и математическое моделирование
Mechanics and Mathematical Modelling

Наименование образовательной программы
Academic programme title

Механика и математическое моделирование
Mechanics and Mathematical Modelling

Профиль (специализация): не предусмотрено
Area of specialisation (if applicable): not applicable

Срок освоения
образовательной программы
Official length of programme

4 года

4 years

Форма обучения
Mode of study

очная
Full-time

Образовательная программа утверждена в соответствии с решением
The academic programme approved by
принятым в установленном законодательством порядке
resolution taken in accordance with statutory procedure

Образовательная программа аккредитована
The academic programme accredited by

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
(Свидетельство о государственной аккредитации от 05 августа 2021 года,
регистрационный № 3649)

the Federal Education and Science Supervision Service of the Russian Federation (Certificate of
State Accreditation as of August 5, 2021, registration number 3649)

Язык(и) обучения / экзаменов
Language(s) of instruction /
examinations

английский, русский / английский, русский
English, Russian / English, Russian

Возможности для продолжения образования
Access to further studies

Бакалавр имеет право на получение образования в магистратуре
Bachelor degree provides access to Master level education

Государственная итоговая аттестация
State final examination

Государственные экзамены
Final examinations (if applicable)

Зачётные
единицы
Workload
(credits)

Оценка
ECTS
grade

Оценка
Grade

не предусмотрено
not applicable

-

-

-

Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы
Completion and defense
of graduation project

Зачётные
единицы
Workload
(credits)

Оценка
ECTS
grade

Оценка
Grade

Ударные волны в смеси углекислого газа и
аргона
Научный руководитель: доктор физико-
математических наук, профессор Е.В.Кустова
Shock waves in mixture of carbon dioxide and
argon
Research supervisor: Doctor of Physics and
Mathematics, Professor E.V.Kustova

6

-

отлично

excellent

Тема выпускной квалификационной работы одобрена: Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук
The subject of the graduation project has been approved by: Institute of Problems in Mechanical
Engineering of the Russian Academy of Sciences

Государственная экзаменационная комиссия:

Помыткин С.П., доктор физико-математических наук, доцент, профессор, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

Клюшников Г.Н., кандидат физико-математических наук, Кафедра физической механики,
Санкт-Петербургский государственный университет

Павилайнен Г.В., кандидат физико-математических наук, доцент, Кафедра теоретической и
прикладной механики, Санкт-Петербургский государственный университет

Товстик Т.П., кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
машиноведения Российской академии наук

State Examination Board:

Pomytkin S.P., Doctor of Physics and Mathematics, Associate Professor, Professor, Saint-
Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

Kliushnikov G.N., Candidate of Physics and Mathematics, Department of Physical Mechanics,
St.Petersburg State University

Pavilainen G.V., Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor, Department of
Theoretical and Applied Mechanics, St.Petersburg State University

Tovstik T.P., Candidate of Physics and Mathematics, Senior Research Worker, Institute of Problems
in Mechanical Engineering of the Russian Academy of Sciences

Конец перечня / End of the list

0911007

Регистрационный номер
Registration number

Дата выдачи
Date of issue

06.07.2023

AA 105127

Государственная итоговая аттестация
State final examination



Перечень компонентов образовательной программы и результаты их освоения.
Academic programme details (continued):

Дисциплины, модули Disciplines, modules	Общее количество часов Workload (hours)	Зачетные единицы Workload (credits)	Итоговая оценка ECTS grade	Итоговая оценка Grade
Алгебра Мадунц А.И., кандидат физико-математических наук, доцент Algebra Madunts A.I., Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor	504	14	-	отлично excellent
Аналитическая геометрия Кальницкий В.С., кандидат физико-математических наук Analytical Geometry Kalnitskii V.S., Candidate of Physics and Mathematics	252	7	-	зачтено passed
Английский язык Шашукова А.С., преподаватель English Shashukova A.S., Lecturer	432	12	-	зачтено passed
Английский язык по специальности Аношина Е.В., преподаватель English for Specific Purposes Anoshina E.V., Lecturer	324	9	-	зачтено passed
Архитектура ЭВМ и операционные системы Венатовская Л.А., кандидат физико-математических наук, доцент Computer Architecture and Operational Systems Venatovskaia L.A., Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor	108	3	-	зачтено passed
Асимптотические методы Венатовская Л.А., кандидат физико-математических наук, доцент Asymptotic Methods Venatovskaia L.A., Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor	72	2	-	отлично excellent
Базы данных и операционные системы Помыткина Т.Б., преподаватель Databases and Operational Systems Pomytkina T.B., Lecturer	72	2	-	зачтено passed
Введение в специальность Товстик П.Е., доктор физико-математических наук, профессор Introduction to the Main Field of Study Tovstik P.E., Doctor of Physics and Mathematics, Professor	72	2	-	зачтено passed
Газовая динамика. Часть 1 Богатко В.И., кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Gas Dynamics. Part 1 Bogatko V.I., Candidate of Physics and Mathematics, Senior Research Worker	72	2	-	зачтено passed
Газовая динамика. Часть 2 Богатко В.И., кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Gas Dynamics. Part 2 Bogatko V.I., Candidate of Physics and Mathematics, Senior Research Worker	108	3	-	отлично excellent
Гидроаэромеханика Ворошилова Ю.Н., кандидат физико-математических наук Hydroaeromechanics Voroshilova Yu.N., Candidate of Physics and Mathematics	252	7	-	зачтено passed
Гидроупругость Филиппов С.Б., доктор физико-математических наук, профессор Hydroelasticity Filippov S.B., Doctor of Physics and Mathematics, Professor	144	4	-	отлично excellent
Динамика разреженного газа Рыдалевская М.А., доктор физико-математических наук, профессор Rarefied Gas Dynamics Rydalevskaia M.A., Doctor of Physics and Mathematics, Professor	72	2	-	отлично excellent
Дискретный анализ Смирнов А.Л., кандидат физико-математических наук, доцент Discrete Analysis Smirnov A.L., Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor	180	5	-	отлично excellent
Дифференциальная геометрия и тензорный анализ Косовский Н.Н., кандидат физико-математических наук Differential Geometry and Tensor Analysis Kosovskii N.N., Candidate of Physics and Mathematics	180	5	-	отлично excellent
Дифференциальные уравнения Бегун Н.А., кандидат физико-математических наук Differential Equations Begun N.A., Candidate of Physics and Mathematics	252	7	-	отлично excellent

Перечень компонентов образовательной программы и результаты их освоения (продолжение):
Academic programme details (continued):

Дисциплины, модули Disciplines, modules	Общее количество часов Workload (hours)	Зачетные единицы Workload (credits)	Итоговая оценка ECTS grade	Итоговая оценка Grade
Задачи робототехники Додонов В.В., преподаватель Problems of Robotics Dodonov V.V., Lecturer	72	2	-	зачтено passed
История механики и прикладной математики Павилайнен Г.В., кандидат физико-математических наук, доцент History of Mechanics and Applied Mathematics Pavilainen G.V., Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor	108	3	-	отлично excellent
История России (онлайн-курс) Наливайко Р.А., кандидат исторических наук History of Russia (Online Course) Nalivaiko R.A., Candidate of History	108	3	-	зачтено passed
Концепции современного естествознания Хантулева Т.А., доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Concepts of Modern Natural Science Khantuleva T.A., Doctor of Physics and Mathematics, Senior Research Worker	72	2	-	зачтено passed
Лабораторный практикум Морозов В.А., доктор физико-математических наук, доцент Laboratory Workshop Morozov V.A., Doctor of Physics and Mathematics, Associate Professor	216	6	-	зачтено passed
Математические модели в механике и программирование Евдокимова Т.О., кандидат физико-математических наук Mathematical Models in Mechanics and Programming Evdokimova T.O., Candidate of Physics and Mathematics	216	6	-	зачтено passed
Математический анализ Подкорытов А.Н., кандидат физико-математических наук, доцент Mathematical Analysis Podkorytov A.N., Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor	864	24	-	отлично excellent
Метод конечных элементов Наумова Н.В., кандидат физико-математических наук, доцент Finite-Element Method Naumova N.V., Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor	36	1	-	зачтено passed
Методы вычислений Корнеев В.Г., доктор физико-математических наук, профессор Methods of Computation Korneev V.G., Doctor of Physics and Mathematics, Professor	180	5	-	зачтено passed
Методы измерений и электромеханические системы Морозов В.А., доктор физико-математических наук, доцент Measurement Methods and Electromechanical Systems Morozov V.A., Doctor of Physics and Mathematics, Associate Professor	72	2	-	зачтено passed
Механика деформируемого твердого тела Абрамян А.К., доктор технических наук, старший научный сотрудник Deformable Body Mechanics Abramian A.K., Doctor of Engineering, Senior Research Worker	288	8	-	отлично excellent
Нелинейные колебания Тихонов А.А., доктор физико-математических наук, профессор Nonlinear Oscillations Tikhonov A.A., Doctor of Physics and Mathematics, Professor	72	2	-	зачтено passed
Основы бизнеса (онлайн-курс) Титов В.О., кандидат экономических наук Business Fundamentals (Online Course) Titov V.O., Candidate of Economics	36	1	-	зачтено passed
Основы педагогической деятельности (онлайн-курс) Галактионова Т.Г., доктор педагогических наук, доцент Fundamentals of Pedagogical Activity (Online Course) Galaktionova T.G., Doctor of Pedagogy, Associate Professor	36	1	-	зачтено passed
Основы противодействия коррупции и экстремизму (онлайн-курс) Дмитрикова Е.А., кандидат юридических наук Fundamentals of Counter-Terrorist and Counter-Extremist Activities (Online Course) Dmitrikova E.A., Candidate of Law	36	1	-	зачтено passed
Презентация результатов научного исследования (на английском языке) Добров Ю.В., кандидат физико-математических наук Presentation of Research Results (in English) Dobrov Iu.V., Candidate of Physics and Mathematics	36	1	-	зачтено passed

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатаю 3 (три) листа.
3 (three) sheets fastened and numbered

Перечень компонентов образовательной программы и результаты их освоения (продолжение):
Academic programme details (continued):

Дисциплины, модули Disciplines, modules	Общее количество часов Workload (hours)	Зачетные единицы Workload (credits)	Итоговая оценка ECTS grade	Итоговая оценка Grade
Программирование и вычислительный практикум Евдокимова Т.О., кандидат физико-математических наук Programming and Computational Workshop Evdokimova T.O., Candidate of Physics and Mathematics	180	5	-	зачтено passed
Производственная практика (научно-исследовательская работа) Тихонов А.А., доктор физико-математических наук, профессор. Место проведения: Санкт-Петербургский государственный университет Industrial Practice (Research Work) Tikhonov A.A., Doctor of Physics and Mathematics, Professor. Internship Venue: St.Petersburg State University	108	3	-	зачтено passed
Производственная практика (преддипломная) Тихонов А.А., доктор физико-математических наук, профессор. Место проведения: Санкт-Петербургский государственный университет Pre-graduate Practice Tikhonov A.A., Doctor of Physics and Mathematics, Professor. Internship Venue: St.Petersburg State University	144	4	-	зачтено passed
Специальный лабораторно-вычислительный практикум Рябинин А.Н., доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Special Laboratory and Computational Workshop Riabinin A.N., Doctor of Physics and Mathematics, Senior Research Worker	72	2	-	зачтено passed
Тензоры в механике Семенов Б.Н., кандидат физико-математических наук, доцент Tensors in Mechanics Semenov B.N., Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor	72	2	-	зачтено passed
Теоретическая механика Тихонов А.А., доктор физико-математических наук, профессор Theoretical Mechanics Tikhonov A.A., Doctor of Physics and Mathematics, Professor	648	18	-	отлично excellent
Теория вероятностей и математическая статистика Ананьевский С.М., кандидат физико-математических наук, доцент Probability Theory and Mathematical Statistics Anan'evskii S.M., Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor	180	5	-	отлично excellent
Теория пограничного слоя Ворошилова Ю.Н., кандидат физико-математических наук Theory of Boundary Layer Voroshilova Ju.N., Candidate of Physics and Mathematics	72	2	-	отлично excellent
Теория функций комплексной переменной Казаринов Н.А., кандидат физико-математических наук Complex Analysis Kazarinov N.A., Candidate of Physics and Mathematics	144	4	-	отлично excellent
Уравнения математической физики Архипова А.А., доктор физико-математических наук, профессор Mathematical Physics Equations Arkhipova A.A., Doctor of Physics and Mathematics, Professor	288	8	-	отлично excellent
Устойчивость и управление движением Рябинин А.Н., доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Stability and Motion Control Riabinin A.N., Doctor of Physics and Mathematics, Senior Research Worker	144	4	-	отлично excellent
Учебная практика (научно-исследовательская работа) Тихонов А.А., доктор физико-математических наук, профессор. Место проведения: Санкт-Петербургский государственный университет Research Internship Tikhonov A.A., Doctor of Physics and Mathematics, Professor. Internship Venue: St.Petersburg State University	72	2	-	зачтено passed
Учебная практика (ознакомительная) Тихонов А.А., доктор физико-математических наук, профессор. Место проведения: Санкт-Петербургский государственный университет Trial Practice Tikhonov A.A., Doctor of Physics and Mathematics, Professor. Internship Venue: St.Petersburg State University	108	3	-	зачтено passed
Физика Колесников Е.К., доктор физико-математических наук, профессор Physics Kolesnikov E.K., Doctor of Physics and Mathematics, Professor	360	10	-	отлично excellent
Философия (онлайн-курс) Сидоров А.М., кандидат философских наук, доцент Philosophy (Online Course) Sidorov A.M., Candidate of Science (Philosophy), Associate Professor	72	2	-	зачтено passed

Перечень компонентов образовательной программы и результаты их освоения (продолжение);
Academic programme details (continued):

Дисциплины, модули Disciplines, modules	Общее количество часов Workload (hours)	Зачетные единицы Workload (credits)	Итоговая оценка ECTS grade	Итоговая оценка Grade
Функциональный анализ Кароль А.И., кандидат физико-математических наук, доцент Functional Analysis Karol A.I., Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor	72	2	-	зачтено passed
Цифровая культура (ЭО) Слободянюк В.Е., преподаватель Digital Culture (eLearning) Slobodianiuk V.E., Lecturer	36	1	-	зачтено passed
Экстремальные задачи в механике Наумова Н.В., кандидат физико-математических наук, доцент Extremal Problems in Mechanics Naumova N.V., Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor	72	2	-	зачтено passed
Язык эффективной коммуникации (онлайн-курс) Быкова Е.В., доктор филологических наук, доцент Language of Effective Communication (Online Course) Bykova E.V., Doctor of Philology, Associate Professor	36	1	-	зачтено passed
Конец перечня / End of the list				

Перечень компонентов образовательной программы и результаты их освоения (продолжение):
Academic programme details (continued):

Дисциплины, модули
Disciplines, modules

Общее количество часов Workload (hours)	Зачетные единицы Workload (credits)	Итоговая оценка ECTS grade	Итоговая оценка Grade
---	--	-------------------------------------	-----------------------------

Перечень компонентов образовательной программы и результаты их освоения (продолжение):
Academic programme details (continued):

Дисциплины, модули Disciplines, modules	Общее количество часов Workload (hours)	Зачетные единицы Workload (credits)	Итоговая оценка ECTS grade	Итоговая оценка Grade
--	---	--	-------------------------------------	-----------------------------

Всего
Total

8424

240

В период обучения в Университете часть образовательной программы освоена в
A part of the academic programme completed at

не предусмотрено
not applicable

Дополнительная информация Additional information

В Университете установлены следующие оценки при проведении промежуточной аттестации знаний, умений и навыков, а также текущего контроля успеваемости обучающихся: недифференцированная («зачтено», «не зачтено») и дифференцированная («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Currently a four-mark grading system is adopted by the higher education institutions in the Russian Federation: "Excellent" which is the highest mark, "Good", "Satisfactory" which is the lowest passing grade, "Unsatisfactory". The record "Passed" confirms that studying of the discipline (module) is completed, necessary test passed, but assigning a grade is not required according to the curriculum.

Выпускник владеет английским языком на уровне, сопоставимом с уровнем B2 Европейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции

The graduate's level of English is comparable to the B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages

В период обучения в Университете сформированы общие компетенции в области безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта.

During the period of study general competencies have been developed in the fields of life safety, physical culture and sport.

По QR-code осуществляется переход на страницу «Диплом СПбГУ» <https://diploma.spbu.ru>, где размещены следующие сведения о выпускнике: достижения, успехи, награды, поощрения, взыскания и копия диплома.

Scanning QR-code, you go to the webpage 'St Petersburg University Diploma' <https://diploma.spbu.ru>, with the information about the graduate as follows: achievements, progress, awards, incentives, penalties, and a copy of the diploma.

Санкт-Петербургский государственный университет

Почтовый адрес: Университетская набережная, д. 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия

Тел.: + 07 812 328-97-88 Факс: + 07 812 328-97-88 Эл. почта: office@inform.spbu.ru

Официальный сайт: <http://www.spbu.ru>

Saint-Petersburg State University

Mailing address: 7/9 Universitetskaya naberezhnaya, Saint-Petersburg, 199034, Russia

Tel.: + 07 812 328-97-88 Fax: + 07 812 328-97-88 E-mail: office@inform.spbu.ru

Web: <http://www.spbu.ru>

Декан / Руководитель
образовательной программы
Dean / Academic programme director



Диплом является государственным документом об образовании
This diploma is the official state certificate of education.

Данный диплом даёт право профессиональной деятельности
в соответствии с уровнем образования и квалификацией
This diploma certifies the holder's right to carry out professional activity
according to his(her) level of education and qualification



Ректор / Proctor
Rector / Vice-rector



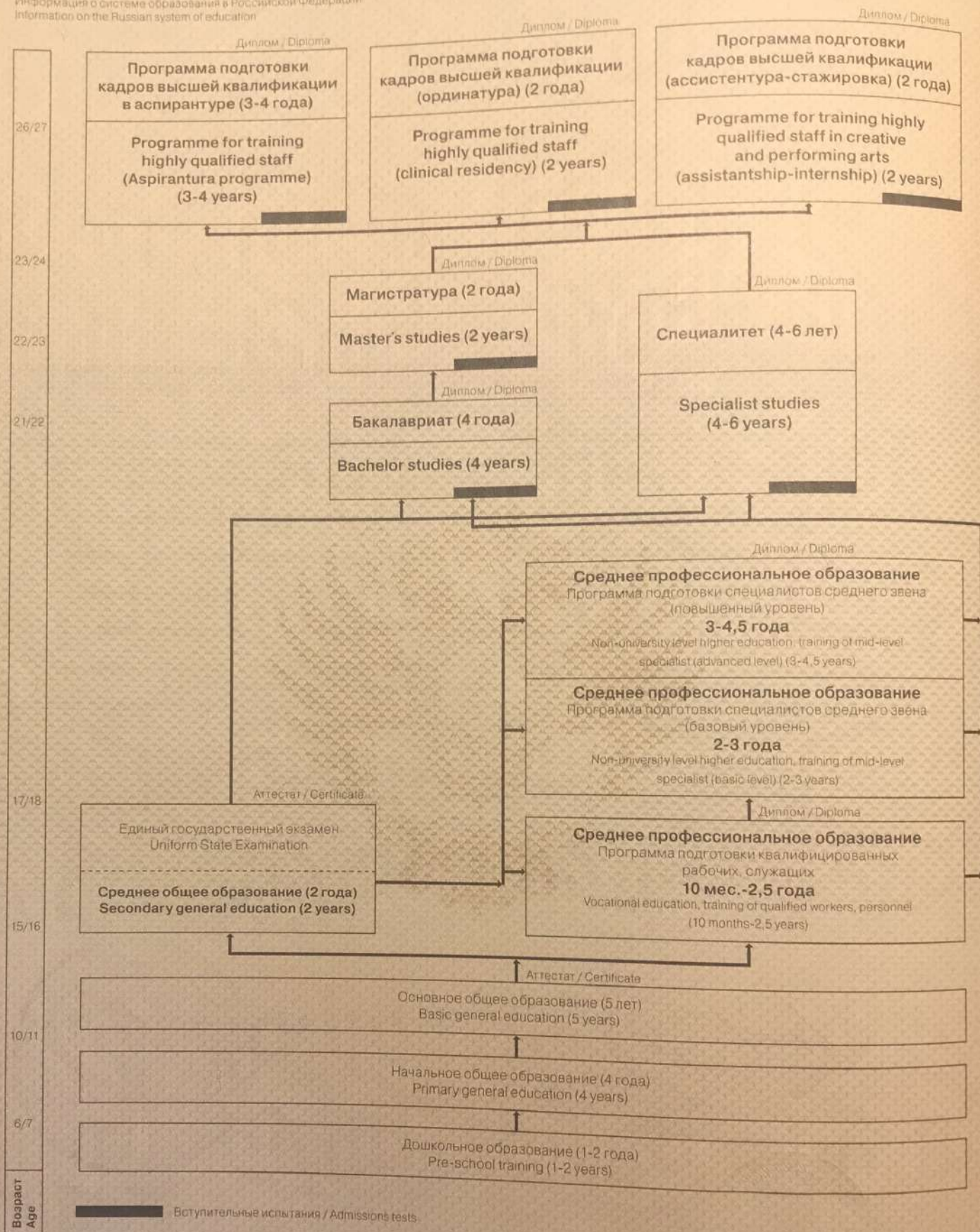
Регистрационный номер
Registration number

0911007

Дата выдачи
Date of issue

06.07.2023

AA 105127



Completion of a state-accredited educational programme of higher education of a relevant level at an educational institution of higher education entitles a person to practice the corresponding profession and is a prerequisite for taking up certain positions requiring, according to the laws of the Russian Federation, a certain level of professional education and/or qualification, unless otherwise specified by federal laws.

The qualifications (degrees) of "Bachelor" (bakalavr), "Specialist" (spetsialist), "Master" (magistr), and "Researcher, Teacher-Researcher" (issledovatel, prepodavatel-issledovatel) entitle a person to apply for positions that demand higher education of a relevant level according to the job qualification requirements, unless otherwise specified by federal laws.

There are three **levels of higher education** in the Russian Federation.
Higher education – the Bachelor level (bakalavriat);
Higher education – the Specialist level (spetsialitet), the Master level (magistratura);
Higher education – training of highly qualified staff.

Persons who possess the qualification (degree) "Bachelor" documented by a state-recognised degree certificate (diploma) of the relevant level are entitled to take part in competition for admission to master's educational programmes.

Persons who possess the qualification (degree) "Specialist" or "Master" documented by a state-recognised degree certificate (diploma) of the relevant level are entitled to continue education on a competitive basis in educational programmes aimed at academic staff training.

Документ содержит 12 страниц / This document consists of 12 pages